

Vim

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Teško bi bilo pronaći nešto više *geekovski* od starog Vim-a — editora u kojem možemo raditi stvari o kojima u „običnim“ editorima možemo samo sanjati. Naravno, ako smo spremni da uložimo sedmicu u učenje i mjesec u vježbanje kako bi neobične, ali moćne komande koje nudi postale dio naše „mišićne memorije“. Kao i u drugim editorima, u Vim-u imamo *kursor*, koji se uvijek nalazi na nekom od karaktera. Na početku se kursor nalazi na prvom karakteru teksta, a kao i u drugim editorima, u Vim-u postoji i *clipboard*, namijenjen za čuvanje (i posredno kopiranje i premještanje) djelova teksta. Clipboard je na početku prazan.

U ovom zadatku pretpostavićemo da se na početku u editoru nalazi tačno jedan znak „-“, a naš cilj je da na kraju bude tačno n uzastopnih znakova minus. U tome će nam pomoći četiri komande:

- **h**: Ako je kursor na prvom karakteru, ova komanda ne radi ništa, inače pomjera kursor na karakter ulijevo.
- **l**: Ako je kursor na posljednjem karakteru, ova komanda ne radi ništa, inače pomjera kursor na karakter udesno.
- **Y**: Niz karaktera koji se prostire od pozicije kursora do kraja teksta kopira se u clipboard, pri čemu prethodni sadržaj clipboarda briše. (Ako je kursor na prvom karakteru teksta, kopira se cio tekst u clipboard.)
- **P**: Kopija teksta sačuvanog u clipboard-u umeće se ispred karaktera na kojem se nalazi kursor, a kursor se pomjera na posljednji umetnuti karakter. Sadržaj clipboard-a se ne mijenja. Ako je clipboard prazan, ne dešava se ništa.

Napišite program koji učitava broj n i ispisuje minimalan broj komandi potrebnih da na kraju bude tačno n uzastopnih znakova „-“ u Vim-u pod opisanim uslovima. Program takođe treba da ispiše primjer niza komandi najmanje dužine.

Ulaz

Prvi red sadrži broj test primjera t . Narednih t redova sadrži test primjere sa željenom dužinom stringa n .

Ograničenja

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Podzadaci

Ako ispišete samo tačan broj komandi, bez primjera ili pogrešan primjer niza komandi, dobićete polovinu bodova za taj podzadatak.

- Podzadatak 1 (20 poena): $n \leq 100$

- Podzadatak 2 (8 poena): $n \leq 1000$
- Podzadatak 3 (18 poena): $n \leq 10^4$
- Podzadatak 4 (18 poena): $n \leq 10^5$
- Podzadatak 5 (18 poena): $n \leq 10^6$
- Podzadatak 6 (18 poena): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Za svaki test primjer ispišite traženi minimalni broj komandi i primjer takvog niza komandi, svaka komanda u svom redu.

Primjer

Ulaz

2
21
2

Izlaz

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Komentar

Kao što možemo vidjeti u sljedećoj tabeli, u prvom slučaju sekvenca YPYPhPYPPP daje tačan rezultat. Karakter „=“ u koloni Screen predstavlja karakter „-“ na kojem se nalazi kursor.

Korak	Komanda	Ekran	Clipboard
0		=	(empty)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=---	--
6	P	=----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	=-----	-----
9	P	=-----	-----
10	P	=-----	-----